維護SolidFire 功能

Element Software

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software-123/esds/task_esds_get_license_key.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

維護SolidFire 功能 1
如需詳細資訊、請參閱 1
取得授權金鑰 1
在不支援的ESDS叢集上使用維護模式SolidFire 2
更換HPE 360 5
更換Dell R640的磁碟機 13
收集容器記錄 20
疑難排解KB文章的連結 22
SF_SDs_config.yaml檔案的內容 22

維護SolidFire 功能

如需使用維護模式和更換SolidFire 您的EESDS叢集中磁碟機的相關資訊、請參閱。

- "取得授權金鑰"
- "在不支援的ESDS叢集上使用維護模式SolidFire"
- "更換HPE DL380的磁碟機"
- "更換HPE 360"
- "更換Dell R640的磁碟機"
- "收集容器記錄"
- "疑難排解KB文章的連結"
- "SF_SDs_config.yaml檔案的內容"

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

取得授權金鑰

在聯絡NetApp支援部門以尋求疑難排解問題的協助之前、您應該先取得SolidFire 您的RESEUREESDS叢集授權金鑰資訊。適用於EESDS叢集的授權金鑰SolidFire 是由叢集的訂單編號和序號所組成。

您可以使用「GetLicenseKey」方法來取得SolidFire 有關這個ESDS儲存叢集的授權金鑰資訊。「GetLicenseKey」方法沒有輸入參數。此方法具有下列傳回值：

名稱	說明	類型
「orderNumber」	儲存叢集的新銷售訂單編號。	字串
「週期號碼」	儲存叢集的新序號。	字串

步驟

1. 執行「GetLicenseKey」API方法、如下列範例所示：

   此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "GetLicenseKey",
   "params": {
   },
   "id": 1
}
```

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
      "serialNumber": "30G56E3WV",
      "orderNumber": "33601"
     }
   }
}
```

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

在不支援的ESDS叢集上使用維護模式SolidFire

如果您需要將儲存節點離線以進行軟體升級或主機修復等維護作業、您可以啟用該節點的維護模式、將I/O對儲存叢集其餘部分的影響降至最低。

> 如果您要驗證節點上的維護模式目前狀態、請使用 ""listActive節點"" API方法。節點物件包含「maintenanceMode」參數、可指出節點上維護模式的目前狀態。

> 請務必在啟用維護模式後立即進行維護。切勿讓節點處於維護模式、而非必要。

只有當節點狀況良好（沒有任何封鎖叢集故障）、而且儲存叢集能夠承受單一節點故障時、您才能將儲存節點轉換為維護模式。在您為健全且容錯的節點啟用維護模式之後、該節點不會立即轉換、除非符合下列條件、否則會加以監控：

- 節點上裝載的所有磁碟區都已容錯移轉、而且節點不再是任何磁碟區的主磁碟區。
- 每個容錯移轉的磁碟區都會指派一個暫用待命節點。

符合這些條件之後、節點便會轉換成維護模式。如果在五分鐘內未符合這些條件、節點將不會進入維護模式。

停用儲存節點的維護模式時、會監控節點、直到符合下列條件為止：

- 所有資料都會完全複寫到節點。
- 所有封鎖的叢集故障都已解決。
- 節點上裝載之磁碟區的所有暫用待命節點指派都已停用。

在符合這些條件之後、節點就會移出維護模式。如果在一小時內不符合這些條件、節點將無法從維護模式移轉。

使用維護模式時可能發生的情況

- 如果某個節點處於維護模式、但尚未重新開機、且/或尚未進行維護、或發生維護、且已備份且正常運作、但您尚未停用維護模式、 另一個節點當機時、第一個節點的維護模式將會自動停用。
- 如果其中一個節點處於維護模式、而另一個節點同時當機、則會發生中斷。您必須等到處於維護模式的節點重新上線。
- 如果您長期將屬於某個頻道群成員的節點置於維護模式中、系統會自動將其從頻道群中移除、如果有其他節點可供新增到該節點的位置。

啟用維護模式

您可以使用「啟用維護模式」API方法來啟用維護模式。此方法具有下列輸入參數：

名稱	說明	類型	預設值	必要
「forceWithUnresolvedFaults」	即使存在封鎖叢集故障、仍會強制啟用此節點的維護模式。	布林值	錯	否
節點	要置於維護模式的節點ID清單。一次只支援一個節點。	整數陣列	無	是的
《PerMinutePrimarySwapLimit》（《PerMinutePrimarySwapLimit》）	每分鐘交換的主要切片數。如果未指定、則會一次交換所有主要切片。	整數	無	否
超時	指定在自動停用維護模式之前、應保持啟用的時間長度。格式化為時間字串（例如、hh：mm：sss）。如果未指定、維護模式將維持啟用、直到明確停用為止。	字串	無	否

此方法具有下列傳回值：

名稱	說明	類型
「asyncdle」	您可以使用「Getynprynresult」方法擷取此非同步處理、並判斷維護模式轉換何時完成。	整數
目前模式	節點目前的維護模式狀態。可能值： • 停用：未要求維護。 • 容錯移轉：節點無法從維護模式中恢復。 • RecoveringFromMaintenance：節點正在從維護模式中恢復。 • 準備維護：正在採取行動、準備節點執行維護作業。 • ReadyForMaintenance：節點已準備好進行維護。	維護模式（字串）
"REquestedMode"	節點要求的維護模式狀態。可能值： • 停用：未要求維護。 • 容錯移轉：節點無法從維護模式中恢復。 • RecoveringFromMaintenance：節點正在從維護模式中恢復。 • 準備維護：正在採取行動、準備節點執行維護作業。 • ReadyForMaintenance：節點已準備好進行維護。	維護模式（字串）

停用維護模式

您可以使用「停用維護模式」API方法來停用維護模式。此方法具有下列輸入參數：

名稱	說明	類型	預設值	必要
節點	要從維護模式中移出的儲存節點ID清單。	整數陣列	無	是的

此方法具有下列傳回值：

名稱	說明	類型
「asyncdle」	您可以使用「Getynprynresult」方法擷取此非同步處理、並判斷維護模式轉換何時完成。	整數
目前模式	節點目前的維護模式狀態。可能值： • 停用：未要求維護。 • 容錯移轉：節點無法從維護模式中恢復。 • 非預期：節點已被發現離線、但處於「已停用」模式。 • RecoveringFromMaintenance：節點正在從維護模式中恢復。 • 準備維護：正在採取行動、準備節點執行維護作業。 • ReadyForMaintenance：節點已準備好進行維護。	維護模式（字串）
"REquestedMode"	節點要求的維護模式狀態。可能值： • 停用：未要求維護。 • 容錯移轉：節點無法從維護模式中恢復。 • 非預期：節點已被發現離線、但處於「已停用」模式。 • RecoveringFromMaintenance：節點正在從維護模式中恢復。 • 準備維護：正在採取行動、準備節點執行維護作業。 • ReadyForMaintenance：節點已準備好進行維護。	維護模式（字串）

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

更換HPE 360

從此處列出的程序中選擇主動更換磁碟機、在磁碟機故障後更換磁碟機、以及更換快取磁

碟機。在SolidFire 您的SESDS叢集中更換中繼資料磁碟機或區塊磁碟機。Element UI *叢集>磁碟機*頁面會顯示磁碟機耗損資訊。

- [Replace a drive proactively]
- [Replace a faulty drive]
- [Replace a cache drive]

主動更換磁碟機

如果您想要主動更換SolidFire 您的EESDS叢集中的中繼資料磁碟機或區塊磁碟機、請執行此程序。Element UI叢集>*磁碟機*頁面會顯示磁碟機耗損資訊。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 從這個功能的UI中、確保叢集健全狀況良好、而且沒有任何警告或叢集故障。NetApp Element您可以使用主叢集節點的管理虛擬IP（MVIP）位址來存取元素UI。
- 確保叢集上沒有執行中的工作。
- 確保您已熟悉所有步驟。
- 處理磁碟機時、請務必採取必要的預防措施、以防止發生靜電釋放（ESD）。

步驟

1. 在Element UI中執行下列步驟：
   a. 在Element UI中、選取*叢集*>*磁碟機*>* Active *。
   b. 選取您要更換的磁碟機。
   c. 記下磁碟機的序號。這將有助於您在節點的IPMI介面中找到對應的BayID（本例為HPE Integrated Light-Out或ILO）。
   d. 選取*大量動作*>*移除*。移除磁碟機後、磁碟機將進入*移除*狀態。它會持續處於*移除*狀態一段時間、等待磁碟機上的資料同步或重新分配至叢集中的其餘磁碟機。移除完成後、磁碟機會移至*可用*狀態。
2. 執行下列步驟、找出您要更換的磁碟機插槽：
   a. 登入節點的IPMI介面（本例為ILO）。
   b. 從左側導覽中選取*系統資訊*、然後選取*儲存*。
   c. 請將您在上一步驟中記下的序號與您在畫面上看到的相符。
   d. 請根據序號尋找所列的插槽編號。這是您必須從中移除磁碟機的實體插槽。
3. 識別磁碟機之後、請依照下列步驟實際移除：
   a. 識別磁碟機支架。

      下圖顯示伺服器正面、磁碟機支架編號顯示在影像左側：

   b. 按下您要更換的磁碟機上的電源按鈕。LED會持續閃爍5至10秒、然後停止。

c. LED停止閃爍且磁碟機關閉後、按下紅色按鈕並拉動栓鎖、即可將其從伺服器上移除。

> 請務必小心處理磁碟機。

實際移除磁碟機後、元素UI中的磁碟機狀態會變更為*故障*。

4. 在Element UI中、選取*叢集*>*磁碟機*>*故障*。
5. 選取「動作」下的圖示、然後選取「移除」。

   現在您可以繼續在節點中安裝新磁碟機。

6. 記下新磁碟機的序號。
7. 使用栓鎖將磁碟機小心推入磁碟機槽、然後合上栓鎖、以插入更換的磁碟機。正確插入磁碟機時、磁碟機即會啟動。
8. 請執行下列步驟、以驗證iLO:
   a. 登入iLO.
   b. 選擇*資訊*>*整合式管理記錄*。您會看到所新增磁碟機的事件記錄。
   c. 從左側導覽中選取*系統資訊*、然後選取*儲存*。
   d. 捲動直到找到您更換磁碟機的支架相關資訊。
   e. 確認螢幕上的序號與您更換的新磁碟機序號相符。
9. 將新的磁碟機資訊新增至您更換磁碟機的節點的「shf_SDS _config.yaml」檔案中。

   「sf_SDs_config.yaml」檔案儲存在「/opt/sf/」中。此檔案包含節點中磁碟機的所有相關資訊。每次更換磁碟機時、您都必須在此檔案中輸入更換磁碟機的資訊。如需此檔案的詳細資訊、請參閱 "SF_SDs_config.yaml檔案的內容"。

   a. 使用Putty建立與節點的SSH連線。
   b. 在Putty組態視窗的*主機名稱（或IP位址）*欄位中輸入節點MIP。
   c. 選取*「Open*（開啟*）」。
   d. 在開啟的終端機視窗中、使用您的使用者名稱和密碼登入。
   e. 執行「# cat /opt/sf/sf_SDS _config.yaml」命令、列出檔案內容。
   f. 將您更換的磁碟機的「data裝置」或「cacheDevice」清單中的項目取代為新的磁碟機資訊。
   g. 執行「# systemctl start solidfire-update-drives」。

      執行此命令後、您會看到Bash提示字元。之後您應該移至Element UI、將磁碟機新增至叢集。元素UI會針對可用的新磁碟機顯示警示。

10. 選擇*叢集*>*磁碟機*>*可用*。

    您會看到您安裝的新磁碟機序號。

11. 選取「動作」下的圖示、然後選取「新增」。
12. 區塊同步工作完成後、重新整理元素UI。如果您從元素UI的「報告」索引標籤存取「執行中的工作」頁面、就會看到有關可用磁碟機的警示已清除。

更換故障磁碟機

如果SolidFire 您的ESXESDS叢集有故障磁碟機、則Element UI會顯示警示。從叢集移除磁碟機之前、請先查看節點/伺服器IPMI介面中的資訊、以驗證故障原因。如果您要更換區塊磁碟機或中繼資料磁碟機、請執行下列步驟。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 從「支援軟體UI」中、確認磁碟機故障。NetApp Element元素會在磁碟機故障時顯示警示。您可以使用主叢集節點的管理虛擬IP（MVIP）位址來存取元素UI。
- 確保您已熟悉所有步驟。
- 處理磁碟機時、請務必採取必要的預防措施、以防止發生靜電釋放（ESD）。

步驟

1. 使用元素UI將故障磁碟機從叢集移除、如下所示：
   a. 選擇*叢集*>*磁碟機*>*故障*。
   b. 記下與故障磁碟機相關的節點名稱和序號。
   c. 選取「動作」下的圖示、然後選取「移除」。如果您看到與磁碟機相關的服務警告、請等到Bin同步完成、然後取出磁碟機。
2. 執行下列步驟以驗證磁碟機故障、並檢視與磁碟機故障相關的記錄事件：
   a. 登入節點的IPMI介面（本例為ILO）。
   b. 選擇*資訊*>*整合式管理記錄*。此處列出磁碟機故障的原因（例如SSDWearOut）和位置。您也可以看到一個事件、指出磁碟機的狀態已降級。
   c. 從左側導覽中選取*系統資訊*、然後選取*儲存*。
   d. 驗證故障磁碟機的可用資訊。故障磁碟機的狀態會顯示*降級*。
3. 實際移除磁碟機、如下所示：
   a. 識別機箱中的磁碟機插槽編號。

      下圖顯示伺服器正面、磁碟機支架編號顯示在影像左側：

   a. 按下您要更換的磁碟機上的電源按鈕。LED會持續閃爍5至10秒、然後停止。
   b. LED停止閃爍且磁碟機關閉後、按下紅色按鈕並拉動栓鎖、即可將其從伺服器上移除。

      請務必小心處理磁碟機。

4. 使用栓鎖將磁碟機小心推入磁碟機槽、然後合上栓鎖、以插入更換的磁碟機。正確插入磁碟機時、磁碟機即會啟動。
5. 驗證新磁碟機詳細資料、請參閱：
   a. 選擇*資訊*>*整合式管理記錄*。您會看到所新增磁碟機的事件記錄。

b. 重新整理頁面、查看您新增磁碟機的記錄事件。

6. 驗證您的儲存系統在ILO:

   a. 從左側導覽中選取*系統資訊*、然後選取*儲存*。

   b. 捲動直到找到安裝新磁碟機的支架相關資訊。

   c. 記下序號。

7. 將新的磁碟機資訊新增至您更換磁碟機的節點的「shf_SDS _config.yaml」檔案中。

   「sf_SDs_config.yaml」檔案儲存在「/opt/sf/」中。此檔案包含節點中磁碟機的所有相關資訊。每次更換磁碟機時、您都必須在此檔案中輸入更換磁碟機的資訊。如需此檔案的詳細資訊、請參閱 "SF_SDs_config.yaml檔案的內容"。

   a. 使用Putty建立與節點的SSH連線。

   b. 在Putty組態視窗的*主機名稱（或IP位址）*欄位中輸入節點MIP。

   c. 選取*「Open*（開啟*）」。

   d. 在開啟的終端機視窗中、使用您的使用者名稱和密碼登入。

   e. 執行「# cat /opt/sf/sf_SDS _config.yaml」命令、列出檔案內容。

   f. 將您更換的磁碟機的「data裝置」或「cacheDevice」清單中的項目取代為新的磁碟機資訊。

   g. 執行「# systemctl start solidfire-update-drives」。

      執行此命令後、您會看到Bash提示字元。之後您應該移至Element UI、將磁碟機新增至叢集。元素UI會針對可用的新磁碟機顯示警示。

8. 選擇*叢集*>*磁碟機*>*可用*。

   您會看到您安裝的新磁碟機序號。

9. 選取「動作」下的圖示、然後選取「新增」。

10. 區塊同步工作完成後、重新整理元素UI。如果您從元素UI的「報告」索引標籤存取「執行中的工作」頁面、就會看到有關可用磁碟機的警示已清除。

更換快取磁碟機

如果您想要更換SolidFire 您的EESDS叢集中的快取磁碟機、請執行此程序。快取磁碟機與中繼資料服務相關聯。Element UI 叢集>*磁碟機*頁面會顯示磁碟機耗損資訊。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 從這個功能的UI中、確保叢集健全狀況良好、而且沒有任何警告或叢集故障。NetApp Element您可以使用主叢集節點的管理虛擬IP（MVIP）位址來存取元素UI。
- 確保叢集上沒有執行中的工作。
- 確保您已熟悉所有步驟。
- 請務必從Element UI移除中繼資料服務。
- 處理磁碟機時、請務必採取必要的預防措施、以防止發生靜電釋放（ESD）。

步驟

1. 在Element UI中執行下列步驟：
   a. 在Element UI中、選取*叢集*>*節點*>*作用中*。
   b. 記下您要更換快取磁碟機之節點的節點ID和管理IP位址。
   c. 如果快取磁碟機狀況良好、而且您正主動更換快取磁碟機、請選取* Active Drives*、找出中繼資料磁碟機、然後從UI中移除。

      移除後、中繼資料磁碟機會先進入*移除*狀態、然後進入*可用*。

   d. 如果您在快取磁碟機故障後執行置換、中繼資料磁碟機將會處於*可用*狀態、並列在*叢集*>*磁碟機*>*可用*之下。
   e. 在Element UI中、選取*叢集*>*磁碟機*>* Active *。
   f. 選取與NodeName相關聯的中繼資料磁碟機、以取代快取磁碟機。
   g. 選取*大量動作*>*移除*。移除磁碟機後、磁碟機將進入*移除*狀態。它會持續處於*移除*狀態一段時間、等待磁碟機上的資料同步或重新分配至叢集中的其餘磁碟機。移除完成後、磁碟機會移至*可用*狀態。
2. 請執行下列步驟、找出您要更換的快取磁碟機插槽：
   a. 登入節點的IPMI介面（本例為ILO）。
   b. 從左側導覽中選取*系統資訊*、然後選取*儲存*。
   c. 找到快取磁碟機。

      快取磁碟機的容量低於儲存磁碟機。

   d. 尋找所列的快取磁碟機插槽編號。這是您必須從中移除磁碟機的實體插槽。
3. 識別磁碟機之後、請依照下列步驟實際移除：
   a. 識別磁碟機支架。

      下圖顯示伺服器正面、磁碟機支架編號顯示在影像左側：

   b. 按下您要更換的磁碟機上的電源按鈕。LED會持續閃爍5至10秒、然後停止。
   c. LED停止閃爍且磁碟機關閉後、按下紅色按鈕並拉動栓鎖、即可將其從伺服器上移除。

      請務必小心處理磁碟機。

   實際移除磁碟機後、元素UI中的磁碟機狀態會變更為*故障*。

4. 記下HPE型號和新快取磁碟機的ISN（序號）。
5. 使用栓鎖將磁碟機小心推入磁碟機槽、然後合上栓鎖、以插入更換的磁碟機。正確插入磁碟機時、磁碟機即會啟動。
6. 請執行下列步驟、以驗證iLO:

a. 登入iLO.

b. 選擇*資訊*>*整合式管理記錄*。您會看到所新增磁碟機的事件記錄。

c. 從左側導覽中選取*系統資訊*、然後選取*儲存*。

d. 捲動直到找到您更換磁碟機的支架相關資訊。

e. 確認螢幕上的序號與您安裝的新磁碟機序號相符。

7. 將新的快取磁碟機資訊新增到您更換磁碟機的節點的「sf_SDS _config.yaml」檔案中。

「sf_SDs_config.yaml」檔案儲存在「/opt/sf/」中。此檔案包含節點中磁碟機的所有相關資訊。每次更換磁碟機時、您都應該在此檔案中輸入更換磁碟機的資訊。如需此檔案的詳細資訊、請參閱 "SF_SDs_config.yaml檔案的內容"。

a. 使用Putty建立與節點的SSH連線。

b. 在Putty組態視窗的*主機名稱（或IP位址）*欄位中、輸入節點MIP位址（您先前從元素UI記下的位址）。

c. 選取*「Open*（開啟*）」。

d. 在開啟的終端機視窗中、使用您的使用者名稱和密碼登入。

e. 執行「NVMe清單」命令以列出NVe裝置。

您可以看到新快取磁碟機的型號和序號。請參閱下列輸出範例：

```
[root@NLABICT062226 ~]# nvme list
Node             SN                   Model                                    Namespace Usage
---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- --------------------------
/dev/nvme0n1     KI9AN0136I020AU17    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme10n1    PHKE913200XM375AGN   SO0000375KWJUC                           1         375.08  GB / 375.08  GB
/dev/nvme1n1     KI9AN0136I02AAU0Q    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme2n1     KI05T0003I1205C14    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme3n1     KI05T0003I1205C0W    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme4n1     KI05T0003I1205C1O    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme5n1     KI05T0003I1205C1P    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme7n1     KI05T0003I1205C1L    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme8n1     KI05T0003I1205C13    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme9n1     KI9AN0136I02AAU1Q    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
[root@NLABICT062226 ~]#
```

f. 將新的快取磁碟機資訊新增至「/opt/sf/sf_SDS _config.yaml」。

您應該將現有的快取磁碟機型號和序號、替換成新快取磁碟機的對應資訊。請參閱下列範例：

```
schemaVersion: "2.0"

network:
  managementInterface: "team1G"
  storageInterface: "team10G"
dataDrives:
  - "/dev/nvme0n1"
  - "/dev/nvme1n1"
  - "/dev/nvme2n1"
  - "/dev/nvme3n1"
  - "/dev/nvme4n1"
  - "/dev/nvme5n1"
  - "/dev/nvme7n1"
  - "/dev/nvme8n1"
  - "/dev/nvme9n1"
cacheDevices:
  - "/dev/disk/by-id/nvme-EO000375KWJUC_PHKE913200XM375AGN"
```

Model number

Serial number

a. 儲存「/opt/sf/sf_SDS _config.yaml」檔案。

8. 針對您適用的案例執行步驟：

案例	步驟
新插入的快取磁碟機會在您執行「NVMe清單」命令之後顯示	a. 運行'# systemctl restart SolidFire ese'。這需要約三分鐘的時間。 b. 執行「System Status」（系統狀態）以檢查「SolidFire 示例」狀態SolidFire 。 c. 前往步驟9。
執行「NVMe清單」命令後、新插入的快取磁碟機不會出現	a. 重新啟動節點。 b. 節點重新開機後、SolidFire 請登入節點（使用Putty）並執行「系統狀態SolidFire show」命令、確認「支援」服務正在執行。 c. 前往步驟9。

重新啟動SolidFire 「功能不全」或重新啟動節點、會導致一些叢集故障、但最終會在五分鐘內解決。

9. 在元素UI中、將您移除的中繼資料磁碟機重新加入：
   a. 選擇*叢集*>*磁碟機*>*可用*。
   b. 選取「Actions（動作）」下的圖示、然後選取「* Add*（新增*）」。
10. 區塊同步工作完成後、請重新整理元素UI。

    您可以看到可用磁碟機的警示已清除、以及其他叢集故障。

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

更換Dell R640的磁碟機

從此處列出的程序中選擇主動更換磁碟機、在磁碟機故障後更換磁碟機、以及更換快取磁碟機。在SolidFire 您的SESDS叢集中更換中繼資料磁碟機或區塊磁碟機。Element UI *叢集>磁碟機*頁面會顯示磁碟機耗損資訊。

- [Replace a drive proactively]
- [Replace a faulty drive]
- [Replace a cache drive]

主動更換磁碟機

如果您想要主動更換SolidFire 您的EESDS叢集中的中繼資料磁碟機或區塊磁碟機、請執行此程序。Element UI叢集>*磁碟機*頁面會顯示磁碟機耗損資訊。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 從這個功能的UI中、確保叢集健全狀況良好、而且沒有任何警告或叢集故障。NetApp Element您可以使用主叢集節點的管理虛擬IP（MVIP）位址來存取元素UI。
- 確保叢集上沒有執行中的工作。
- 確保您已熟悉所有步驟。
- 處理磁碟機時、請務必採取必要的預防措施、以防止發生靜電釋放（ESD）。

步驟

1. 在Element UI中執行下列步驟：
   a. 在Element UI中、選取*叢集*>*磁碟機*>* Active *。
   b. 選取您要更換的磁碟機。
   c. 記下磁碟機的序號。這有助於您在整合式Dell遠端存取控制器（iDRAC）中找到磁碟機的對應插槽編號。
   d. 選取*大量動作*>*移除*。移除磁碟機後、磁碟機將進入*移除*狀態。它會持續處於*移除*狀態一段時間、等待磁碟機上的資料同步或重新分配至叢集中的其餘磁碟機。移除完成後、磁碟機會移至*可用*狀態。
2. 執行下列步驟、找出您要更換的磁碟機插槽：
   a. 登入節點的IPMI介面（本例為iDRAC）。
   b. 從功能表中選取「儲存設備」、然後選取「實體磁碟」。
   c. 若要尋找磁碟機的序號、請選取每個PCIe SSD旁的*+*圖示。
   d. 請將您在螢幕上看到的序號與您在Element UI中記下的序號配對。
   e. 請根據序號尋找所列的插槽編號。

這是您應該從其中移除磁碟機的實體插槽。

3. 識別磁碟機之後、請依照下列步驟實際移除：

   a. 識別機箱中的磁碟機插槽編號。

      下圖顯示伺服器正面、每個磁碟機的插槽編號如下所示：

   b. 按下磁碟機上的按鈕。

      鎖銷就會出來。

   c. 從插槽中實際拉出磁碟機。

      請務必小心處理磁碟機。

實際移除磁碟機後、元素UI中的磁碟機狀態會變更為*故障*。

4. 在Element UI中、選取*叢集*>*磁碟機*>*故障*。
5. 選取「動作」下的圖示、然後選取「移除」。

   現在您可以繼續在節點中安裝新磁碟機。

6. 記下新磁碟機的序號。
7. 使用栓鎖將磁碟機小心推入磁碟機槽、然後合上栓鎖、以插入更換的磁碟機。正確插入磁碟機時、磁碟機即會啟動。
8. 執行下列步驟、驗證iDRAC中的新磁碟機詳細資料：

   a. 登入iDRAC。

   b. 選擇*維護*>*系統事件記錄*。

      您會看到所新增磁碟機的事件記錄。

   c. 從功能表中選取「儲存設備」、然後選取「實體磁碟」。

   d. 確認您插入的新磁碟機顯示在UI的對應插槽中。

   e. 若要尋找磁碟機的序號、請選取每個PCIe SSD旁的*+*圖示。

9. 將新的磁碟機資訊新增至您更換磁碟機的節點的「shf_SDS _config.yaml」檔案中。

   「sf_SDs_config.yaml」檔案儲存在「/opt/sf/」中。此檔案包含節點中磁碟機的所有相關資訊。每次更換磁碟機時、您都必須在此檔案中輸入更換磁碟機的資訊。如需此檔案的詳細資訊、請參閱 "SF_SDs_config.yaml檔案的內容"。

   a. 使用Putty建立與節點的SSH連線。

   b. 在Putty組態視窗的*主機名稱（或IP位址）*欄位中輸入節點MIP。

c. 選取*「Open*（開啟*）」。

d. 在開啟的終端機視窗中、使用您的使用者名稱和密碼登入。

e. 執行「# cat /opt/sf/sf_SDS _config.yaml」命令、列出檔案內容。

f. 將您更換的磁碟機的「data裝置」或「cacheDevice」清單中的項目取代為新的磁碟機資訊。

g. 執行「# systemctl start solidfire-update-drives」。

   執行此命令後、您會看到Bash提示字元。之後您應該移至Element UI、將磁碟機新增至叢集。元素UI會針對可用的新磁碟機顯示警示。

10. 選擇*叢集*>*磁碟機*>*可用*。

    您會看到您安裝的新磁碟機序號。

11. 選取「動作」下的圖示、然後選取「新增」。

12. 區塊同步工作完成後、重新整理元素UI。如果您從元素UI的「報告」索引標籤存取「執行中的工作」頁面、就會看到有關可用磁碟機的警示已清除。

更換故障磁碟機

如果SolidFire 您的ESXESDS叢集有故障磁碟機、則Element UI會顯示警示。從叢集移除磁碟機之前、請先查看節點/伺服器IPMI介面中的資訊、以驗證故障原因。如果您要更換區塊磁碟機或中繼資料磁碟機、請執行下列步驟。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 從「支援軟體UI」中、確認磁碟機故障。NetApp Element元素會在磁碟機故障時顯示警示。您可以使用主叢集節點的管理虛擬IP（MVIP）位址來存取元素UI。
- 確保您已熟悉所有步驟。
- 處理磁碟機時、請務必採取必要的預防措施、以防止發生靜電釋放（ESD）。

步驟

1. 使用元素UI將故障磁碟機從叢集移除、如下所示：

   a. 選擇*叢集*>*磁碟機*>*故障*。

   b. 記下與故障磁碟機相關的節點名稱和序號。

   c. 選取「動作」下的圖示、然後選取「移除」。如果您看到與磁碟機相關的服務警告、請等到Bin同步完成、然後取出磁碟機。

2. 執行下列步驟以驗證磁碟機故障、並檢視與磁碟機故障相關的記錄事件：

   a. 登入節點的IPMI介面（本例為iDRAC）。

   b. 選擇*維護*>*系統事件記錄*、即可查看磁碟機故障的原因（例如SSDWearOut或磁碟機未正確插入）。

      您也可以看到顯示磁碟機狀態的事件。

   c. 從功能表中選取「儲存設備」、然後選取「實體磁碟」。

   d. 使用您在Element UI中記下的序號來尋找故障磁碟機的插槽編號。

3. 實際移除磁碟機、如下所示：

a. 識別機箱中的磁碟機插槽編號。

下圖顯示伺服器正面、每個磁碟機的插槽編號如下所示：

a. 按下磁碟機上的按鈕。

鎖銷就會出來。

b. 從插槽中實際拉出磁碟機。

請務必小心處理磁碟機。

4. 使用栓鎖將磁碟機小心推入插槽、然後合上栓鎖、以插入更換磁碟機。

正確插入磁碟機時、磁碟機即會啟動。

5. 驗證iDRAC中的新磁碟機詳細資料：

a. 選擇*維護*>*系統事件記錄*。您會看到所新增磁碟機的事件記錄。

b. 從功能表中選取「儲存設備」、然後選取「實體磁碟」。

c. 確認您插入的新磁碟機顯示在UI的對應插槽中。

d. 若要尋找磁碟機的序號、請選取每個PCIe SSD旁的*+*圖示。

6. 將新的磁碟機資訊新增至您更換磁碟機的節點的「shf_SDS _config.yaml」檔案中。

「sf_SDs_config.yaml」檔案儲存在「/opt/sf/」中。此檔案包含節點中磁碟機的所有相關資訊。每次更換磁碟機時、您都必須在此檔案中輸入更換磁碟機的資訊。如需此檔案的詳細資訊、請參閱 "SF_SDs_config.yaml檔案的內容"。

a. 使用Putty建立與節點的SSH連線。

b. 在Putty組態視窗的*主機名稱（或IP位址）*欄位中輸入節點MIP。

c. 選取*「Open*（開啟*）」。

d. 在開啟的終端機視窗中、使用您的使用者名稱和密碼登入。

e. 執行「# cat /opt/sf/sf_SDS _config.yaml」命令、列出檔案內容。

f. 將您更換的磁碟機的「data裝置」或「cacheDevice」清單中的項目取代為新的磁碟機資訊。

g. 執行「# systemctl start solidfire-update-drives」。

執行此命令後、您會看到Bash提示字元。之後您應該移至Element UI、將磁碟機新增至叢集。元素UI會針對可用的新磁碟機顯示警示。

7. 選擇*叢集*>*磁碟機*>*可用*。

您會看到您安裝的新磁碟機序號。

8. 選取「動作」下的圖示、然後選取「新增」。
9. 區塊同步工作完成後、重新整理元素UI。如果您從元素UI的「報告」索引標籤存取「執行中的工作」頁面、就會看到有關可用磁碟機的警示已清除。

更換快取磁碟機

如果您想要更換SolidFire 您的EESDS叢集中的快取磁碟機、請執行此程序。快取磁碟機與中繼資料服務相關聯。Element UI 叢集>*磁碟機*頁面會顯示磁碟機耗損資訊。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 從這個功能的UI中、確保叢集健全狀況良好、而且沒有任何警告或叢集故障。NetApp Element您可以使用主叢集節點的管理虛擬IP（MVIP）位址來存取元素UI。
- 確保叢集上沒有執行中的工作。
- 確保您已熟悉所有步驟。
- 請務必從Element UI移除中繼資料服務。
- 處理磁碟機時、請務必採取必要的預防措施、以防止發生靜電釋放（ESD）。

步驟

1. 在Element UI中執行下列步驟：
   a. 在Element UI中、選取*叢集*>*節點*>*作用中*。
   b. 記下您要更換快取磁碟機之節點的節點ID和管理IP位址。
   c. 如果快取磁碟機狀況良好、而且您正主動更換快取磁碟機、請選取* Active Drives*、找出中繼資料磁碟機、然後從UI中移除。

      移除後、中繼資料磁碟機會先進入*移除*狀態、然後進入*可用*。

   d. 如果您在快取磁碟機故障後執行置換、中繼資料磁碟機將會處於*可用*狀態、並列在*叢集*>*磁碟機*>*可用*之下。
   e. 在Element UI中、選取*叢集*>*磁碟機*>* Active *。
   f. 選取與NodeName相關聯的中繼資料磁碟機、以取代快取磁碟機。
   g. 選取*大量動作*>*移除*。移除磁碟機後、磁碟機將進入*移除*狀態。它會持續處於*移除*狀態一段時間、等待磁碟機上的資料同步或重新分配至叢集中的其餘磁碟機。移除完成後、磁碟機會移至*可用*狀態。
2. 請執行下列步驟、找出您要更換的快取磁碟機插槽：
   a. 登入節點的IPMI介面（本例為iDRAC）。
   b. 從功能表中選取「儲存設備」、然後選取「實體磁碟」。
   c. 找到快取磁碟機。

      快取磁碟機的容量（375 GB）低於儲存磁碟機、而且是PCIe SSD。

   d. 尋找所列的快取磁碟機插槽編號。

      這是您應該從其中移除磁碟機的實體插槽。

3. 識別磁碟機之後、請依照下列步驟實際移除：

   a. 識別機箱中的磁碟機插槽編號。

      下圖顯示伺服器正面、每個磁碟機的插槽編號如下所示：

   b. 按下磁碟機上的按鈕。

      鎖銷就會出來。

   c. 從插槽中實際拉出磁碟機。

      請務必小心處理磁碟機。

   實際移除磁碟機後、元素UI中的磁碟機狀態會變更為*故障*。

4. 記下新快取磁碟機的型號和ISN（序號）。
5. 使用栓鎖將磁碟機小心推入插槽、然後合上栓鎖、以插入更換磁碟機。

   正確插入磁碟機時、磁碟機即會啟動。

6. 執行下列步驟、驗證iDRAC中的新磁碟機詳細資料：

   a. 選擇*維護*>*系統事件記錄*。您會看到所新增磁碟機的事件記錄。
   b. 從功能表中選取「儲存設備」、然後選取「實體磁碟」。
   c. 確認您插入的新磁碟機顯示在UI的對應插槽中。
   d. 若要尋找磁碟機的序號、請選取每個PCIe SSD旁的*+*圖示。

7. 將新的快取磁碟機資訊新增到您更換磁碟機的節點的「sf_SDS _config.yaml」檔案中。

   「sf_SDs_config.yaml」檔案儲存在「/opt/sf/」中。此檔案包含節點中磁碟機的所有相關資訊。每次更換磁碟機時、您都應該在此檔案中輸入更換磁碟機的資訊。如需此檔案的詳細資訊、請參閱 "SF_SDs_config.yaml檔案的內容"。

   a. 使用Putty建立與節點的SSH連線。
   b. 在Putty組態視窗的*主機名稱（或IP位址）*欄位中、輸入節點MIP位址（您先前從元素UI記下的位址）。
   c. 選取*「Open*（開啟*）」。
   d. 在開啟的終端機視窗中、使用您的使用者名稱和密碼登入。
   e. 執行「NVMe清單」命令以列出NVe裝置。

      您可以看到新快取磁碟機的型號和序號。請參閱下列輸出範例：

```
Node             SN                   Model                                    Namespace Usage                      Format           FW Rev
---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- -------------------------- ---------------- --------
/dev/nvme0n1     PHLJ029506A54P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme1n1     PHKE91400006375AGN   INTEL SSDPE21K375GA                      1         375.08  GB / 375.08  GB    512   B +  0 B   E2010435
/dev/nvme2n1     PHLJ030004VJ4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme3n1     PHLJ029507NB4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme4n1     PHLJ030004W84P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme5n1     PHLJ030101RS4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme6n1     PHLJ029509QX4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme7n1     PHLJ030101S44P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme8n1     PHLJ029509QZ4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme9n1     PHLJ030101RW4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
```

f. 將新的快取磁碟機資訊新增至「/opt/sf/sf_SDS _config.yaml」。

您應該將現有的快取磁碟機型號和序號、替換成新快取磁碟機的對應資訊。請參閱下列範例：

```
schemaVersion: "2.0"

network:
  managementInterface: "team0"
  storageInterface: "team1"
dataDrives:
  - "/dev/nvme0n1"
  - "/dev/nvme2n1"
  - "/dev/nvme3n1"
  - "/dev/nvme4n1"
  - "/dev/nvme5n1"
  - "/dev/nvme6n1"
  - "/dev/nvme7n1"
  - "/dev/nvme8n1"
  - "/dev/nvme9n1"
cacheDevices:
  - "/dev/disk/by-id/nvme-INTEL_SSDPE21K375GA_PHKE913200Z3375AGN"
```

Model number

Serial number

a. 儲存「/opt/sf/sf_SDS _config.yaml」檔案。

8. 針對您適用的案例執行步驟：

案例	步驟
新插入的快取磁碟機會在您執行「NVMe清單」命令之後顯示	a. 運行'# systemctl restart SolidFire ese'。這需要約三分鐘的時間。 b. 執行「System Status」（系統狀態）以檢查「SolidFire 示例」狀態SolidFire 。 c. 前往步驟9。
執行「NVMe清單」命令後、新插入的快取磁碟機不會出現	a. 重新啟動節點。 b. 節點重新開機後、SolidFire 請登入節點（使用Putty）並執行「系統狀態SolidFire show」命令、確認「支援」服務正在執行。 c. 前往步驟9。

> 重新啟動SolidFire 「功能不全」或重新啟動節點、會導致一些叢集故障、但最終會在五分鐘內解決。

9. 在元素UI中、將您移除的中繼資料磁碟機重新加入：
   a. 選擇*叢集*>*磁碟機*>*可用*。
   b. 選取「Actions（動作）」下的圖示、然後選取「* Add*（新增*）」。
10. 區塊同步工作完成後、請重新整理元素UI。

    您可以看到可用磁碟機的警示已清除、以及其他叢集故障。

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

收集容器記錄

深入瞭解SolidFire RESEDSDS容器、以及取得相關記錄的位置。此處提供的資訊可協助您開始收集記錄以進行疑難排解。這是最好的接洽方式 "NetApp支援"（這是經過訓練且精通記錄分析的工程師、可協助解決問題。

ESXDS包括下列容器：SolidFire

- Element Container（「Element」）：將所有元素服務裝載在單一容器中。
- Element auth Container（「Element驗證」）：為管理UI提供多因素驗證（MFA）和工作階段驗證權杖。
- 網路監控容器（「sfnetwd」）：提供本機元素執行個體的活動訊號監控、以及虛擬IP（MVIP和SVIP）的容錯移轉。

若要透過SSH存取ESDS節點上的容器、節點擁有者應啟用SSH並提供登入認證。在SSH存取主機系統之後、您可以使用「podman ps」命令來檢查一或多個容器的狀態。請參閱下列範例：

```
# podman ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
f6b8817c024a localhost/solidfire-element:12.2.0.777 --config /sf/etc/...
11 seconds ago Up 10 seconds ago sfnetwd
c3fed6141259 localhost/solidfire-auth:12.2.0.777 --config /sf/etc/... 11
seconds ago Up 11 seconds ago element_auth
1ffa8289c701 localhost/solidfire-element:12.2.0.777 --config /sf/etc/...
12 seconds ago Up 12 seconds ago element
#
```

> 如果其中一個容器沒有啟動或執行、請勿使用Podman直接控制（停止或啟動）容器。Element軟體是透過SolidFire 「支援系統」服務單元來控制。此服務使用「Element（元素）」來協調在三個元素容器中執行的軟體。建議您使用「stystemctl」來控制SolidFire 主機上的支援功能、以便在任何節點上啟動和停止元素軟體；不過、在即時叢集上執行此作業時、只能在Support的指導下執行。

所有與ESXESDS相關的記錄SolidFire 都可在主機上的「/var/log/solidfire/」中找到、該主機會在所有容器執行個體之間持續存在。此目錄包含來自元素容器的記錄檔、其中包含「Element驗證/」和「sfnetwd/」子目錄、分別包含來自「Element驗證」和「sfnetwd」容器的記錄檔。從容器內部、您可以存取「/var/log/log」中的容器專屬記錄。

使用**NetApp**混合雲控制**UI**來收集記錄

您可以收集記錄以傳送給NetApp支援部門、以協助診斷SolidFire 有關您的EESDS叢集的問題。

收集記錄時、請謹記下列考量事項：

- 請勿使用Podman命令來收集記錄。
- NetApp Support使用一組收集器來收集主機記錄。若要獲得最佳的支援體驗、您應該安裝一個Collect。

步驟

1. 在網頁瀏覽器中開啟管理節點的IP位址。例如：

   ```
   https://[management node IP address]
   ```

2. 提供儲存叢集管理員認證資料、以登入NetApp混合雲控制系統。
3. 從儀表板中、選取右上角的功能表。
4. 選取*收集記錄*。
5. 在*日期範圍*下拉式功能表中選取日期範圍、以指定記錄應包含的日期。

   如果您指定自訂開始日期、可以選取開始日期範圍的日期。記錄會從該日期收集到目前為止。

6. 在「記錄收藏」區段中、選取儲存叢集或特定的儲存節點。
7. 選取*收集記錄*以開始收集記錄。

   記錄收集會在背景執行、頁面會顯示進度。

   > 視您收集的記錄而定、進度列可能會維持在某個百分比數分鐘、或在某些時間點進展非常緩慢。

8. 選取*下載Logs*以下載記錄套件。

   日誌套件為壓縮的UNIX「.tgz」檔案格式。

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

疑難排解KB文章的連結

如需SolidFire 協助疑難排解您的EESDS系統的相關資訊、請參閱知識庫文章的連結。

- "如何使叢集中所有節點的介面名稱相同（需要登入）"
- "如何變更MTU大小（需要登入）"
- "如何解決Podman Container當機問題（需要登入）"
- "如何停用IPv6 for SolidFire EESDS（需要登入）"
- "如何在正式作業時變更ESDS叢集上的繫結介面（需要登入）"

這不是完整的清單。您可以搜尋 "知識庫" 以取得更多文章。

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

SF_SDs_config.yaml檔案的內容

每個節點都有一個「shf_SDS _config.yaml」檔案、其中包含SolidFire 您指定供「ESXe ESDS」服務使用的硬體清單。更換磁碟機之後、您應該在此檔案中新增更換磁碟機的節點資訊。此檔案儲存在「/opt/sf/」中。此檔案包含節點中磁碟機的所有相關資訊。每次新增磁碟機時、您都應該在此檔案中輸入新磁碟機的詳細資料。

以下是*必要*的檔案內容：

金鑰	預設	類型	說明
schemaVersion	「2.0」	字串	檔案的架構版本編號。
網路	不適用	清單	允許的值：管理介面、storageInterface
管理介面	"團隊0"	字串	用於管理和叢集管理流量的預先設定備援主機OS網路介面名稱。

金鑰	預設	類型	說明
storageInterface	"團隊1"	字串	用於儲存網路流量（iSCSI流量）的預先設定備援主機OS網路介面名稱。
資料磁碟機	不適用	清單	指向實體儲存裝置的主機OS路徑清單SolidFire 、由EESDS使用。您可以將此指定為區塊或NVMe裝置的完整路徑。以下是支援的完整路徑範例：/dev/disk/by-id/WWN-xxxx-xxxx-exp範例、/dev/disk/by-uid/nNVMe -xxxx-xxxx-ex -exp範例、以及/dev/sda1
快取裝置	不適用	清單	實體裝置的主機作業系統路徑、SolidFire 由EESDS用作快取裝置。您應該將其指定為清單項目。以下是支援的完整路徑範例：/dev/disk/by-id/NVMe NVMe。8086-XXXXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXXX

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。